



THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ - GOOD

Thương mại điện tử (Trường Đại học Tài chính - Marketing)



messages.pdf_cover_qr_code_label

BÀI TẬP NHÓM

Đề tài: Tìm hiểu về 1 thị trường nào đó, có những phân khúc nào, có những ông lớn nào chiếm ở phân khúc nào; trong thị trường đó thì chúng ta có thể chen vào trong phân khúc nào?
- liên quan tới yếu tố cơ hội thị trường.

Thị trường: Phần mềm quản lý kho cho doanh nghiệp

I. Giới Thiệu và Bối Cảnh Nghiên Cứu

Thị trường thương mại điện tử (TMĐT) và mô hình bán lẻ đa kênh (Omnichannel) tại Việt Nam đang trải qua giai đoạn bùng nổ mạnh mẽ, đặt ra những thách thức đáng kể về mặt vận hành chuỗi cung ứng. Áp lực về tốc độ giao hàng, độ chính xác của hàng tồn kho, và nhu cầu tối ưu hóa chi phí logistics đã thúc đẩy sự chuyển đổi của Hệ thống Quản lý Kho (WMS). WMS không chỉ còn là công cụ theo dõi thủ công mà đã trở thành nền tảng chiến lược, tích hợp Trí tuệ Nhân tạo (AI) nhằm thông minh hóa toàn bộ chu trình logistics.

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm phân tích cấu trúc thị trường WMS, xác định các phân khúc chính, nhận diện vị thế của các "ông lớn" hiện tại, và đề xuất mô hình kinh doanh chi tiết dựa trên 8 yếu tố cốt lõi, trong đó tập trung vào Mô hình doanh thu Liên kết (Affiliate Model) và chiến lược thâm nhập tối ưu cho phân khúc Doanh nghiệp Vừa và Nhỏ (SME).

II. Khái Niệm Cốt Lõi và Nền tảng Công nghệ

1. Thương mại điện tử:

Thương mại điện tử, còn được gọi là *e-commerce*, *e-comm* hay *EC*, được định nghĩa là hoạt động mua, bán hoặc trao đổi sản phẩm/dịch vụ thông qua các hệ thống điện tử, đặc biệt là Internet và các mạng máy tính. Khái niệm này bao hàm việc sử dụng Internet và các công nghệ truyền thông tiên tiến để tiến hành bất kỳ hoạt động kinh doanh nào hoặc trao đổi thông tin.

Theo định nghĩa của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO, 1998), thương mại điện tử bao gồm các công đoạn từ sản xuất, quảng cáo, bán hàng đến phân phối sản phẩm được mua bán và thanh toán trên mạng Internet, mặc dù quá trình giao nhận hàng hóa cuối cùng có thể thực hiện hữu hình. Thương mại điện tử thực chất là sự giao dịch tài chính và các hoạt động thương mại được thực hiện thông qua mạng Internet và các phương tiện điện tử.

Đặc điểm của thương mại điện tử:

- Không giới hạn về địa lý

- Ba chủ thể tham gia: người mua - người bán - nhà cung cấp dịch vụ
- Có khả năng cắt giảm chi phí và nâng cao hiệu quả kinh doanh
- Có thể ứng dụng ngay vào các ngành dịch vụ
- Sự phát triển của thương mại điện tử gắn liền sự phát triển của công nghệ thông tin

2. Các mô hình kinh doanh chủ yếu trong B2B

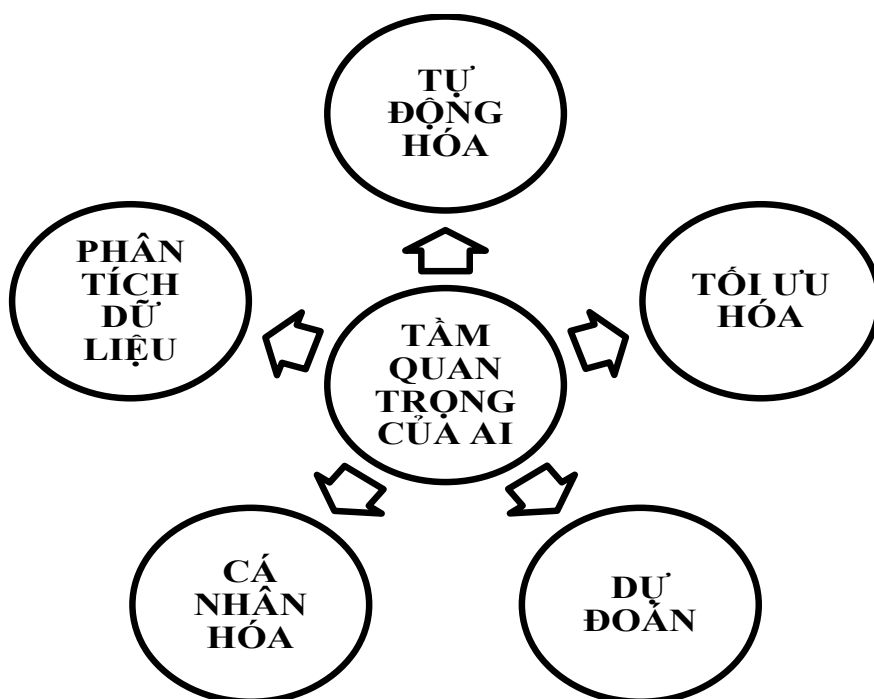
ĐẶC ĐIỂM	B2b hub (thị trường - sở giao dịch)	Nhà phân phối điện tử (e-distributor)	Mua sắm điện tử (e- procurement)	Giao dịch (exchange)
Mô tả	Nền tảng trực tuyến lớn, tập trung nhiều nhà cung cấp và người mua giao dịch, cung cấp đa dạng dịch vụ (thông tin ngành, công cụ tìm kiếm, logistics, thanh toán).	Công ty cung cấp danh mục trực tuyến các sản phẩm MRO (Maintenance, Repair, and Operations) từ nhiều nhà sản xuất khác nhau cho doanh nghiệp.	Tạo và bán quyền truy cập vào thị trường điện tử kỹ thuật số, cung cấp phần mềm dưới dạng dịch vụ (SaaS) hoặc nền tảng dưới dạng dịch vụ (PaaS).	Nền tảng trực tuyến độc lập, trung gian kết nối nhiều người mua và nhiều nhà cung cấp trong một ngành/lĩnh vực cụ thể, tạo cạnh tranh mạnh mẽ.
Phân loại	Chiều sâu: Chuyên sâu vào một ngành cụ thể. Chiều rộng: Nền tảng hợp tác chuỗi cung ứng cho các ngành liên quan.			Thường áp dụng cho các ngành dọc.
Đặc	Giảm thiểu chi	Một - nhiều:	Nhiều - một:	Nhiều - nhiều:

trung	phí và thời gian tìm kiếm đối tác, chi phí sản phẩm, chi phí lưu kho.	Một nhà phân phối bán cho nhiều khách hàng doanh nghiệp. Tập trung vào danh mục sản phẩm rộng. Tăng hiệu quả, giảm sai sót, tăng tốc độ giao hàng.	Nhiều nhà cung cấp bán cho một khách hàng doanh nghiệp lớn. Tối ưu hóa quy trình nội bộ, giảm chi phí hành chính, kiểm soát chi tiêu, minh bạch hóa mua sắm. Phổ biến ở các doanh nghiệp lớn.	Nhiều nhà cung cấp và người mua giao dịch. Tập trung vào giao dịch (mua bán, đấu giá, đấu thầu). Tạo ra tính thanh khoản, giúp dễ dàng tìm đối tác và hoàn thành giao dịch.
	Các cổng thông tin chuyên ngành lớn.	Grainger.com (nhà phân phối hàng công nghiệp, MRO).	SAP Ariba, Coupa (giải pháp quản lý chu trình mua sắm).	Alibaba.com (nơi hàng triệu nhà sản xuất và người mua toàn cầu giao dịch).
Ưu điểm	Tạo hệ sinh thái mạnh mẽ, tăng cường hợp tác và minh bạch ngành. Giảm chi phí tìm kiếm, sản phẩm, lưu kho.	Giảm chi phí bán hàng, tăng tiện lợi cho khách hàng, mở rộng thị trường.	Giảm chi phí mua sắm, tăng kiểm soát, cải thiện mối quan hệ nhà cung cấp, tối ưu hóa quy trình.	Mở rộng thị trường, tăng tính cạnh tranh và minh bạch về giá, giảm chi phí tìm kiếm và kết nối.
Thách thức	Chi phí xây dựng và duy trì cao. Cần sự cam kết	Cần đầu tư công nghệ, logistics, quản lý dữ liệu sản phẩm khổng	Chi phí triển khai phần mềm cao. Yêu cầu tích	Yêu cầu lượng lớn người dùng. Cần cơ chế quản lý chất lượng và

	từ nhiều bên tham gia.	lỗi.	hợp phức tạp với hệ thống nội bộ và nhà cung cấp.	uy tín. Cạnh tranh về phí dịch vụ.
--	---------------------------	------	---	--

3. Công nghệ AI:

Trí tuệ Nhân tạo (Artificial Intelligence - AI) là một lĩnh vực rộng lớn của khoa học máy tính, tập trung vào việc tạo ra các hệ thống có khả năng thực hiện các tác vụ mà thông thường đòi hỏi trí thông minh của con người. Mục tiêu của AI là mô phỏng và tái tạo khả năng học hỏi, suy luận, giải quyết vấn đề, nhận diện mẫu, hiểu ngôn ngữ tự nhiên và thậm chí là sáng tạo.



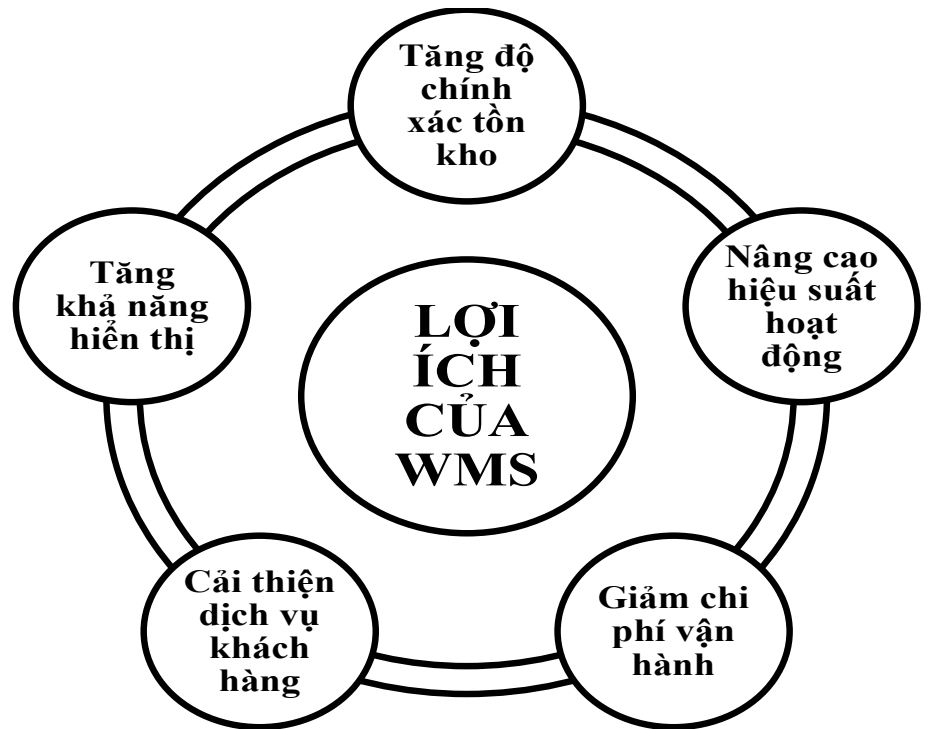
4. Phần mềm quản lý kho:

Hệ thống Quản lý Kho (Warehouse Management System - WMS) là một ứng dụng phần mềm được thiết kế để hỗ trợ và tối ưu hóa các hoạt động quản lý kho hàng hàng ngày. Mục tiêu chính của WMS là đảm bảo hàng hóa được luân chuyển hiệu quả nhất có thể, từ khi nhập kho đến khi xuất kho, nhằm tối đa hóa năng suất, độ chính xác và giảm thiểu chi phí.

Các chức năng cốt lõi của WMS:

- Quản lý Hàng tồn kho (Inventory Management)
- Tiếp nhận hàng hóa (Receiving)

- Định vị/ Lưu trữ (Putaway)
- Nhặt hàng/ Đóng gói (Picking/ Packing):
- Giao hàng/Vận chuyển (Shipping):
- Tối ưu hóa không gian (Space Optimization)



5. Ứng dụng AI vào phần mềm quản lý kho WMS:

Khi AI được tích hợp vào WMS, nó không chỉ là việc tự động hóa mà là việc thông minh hóa toàn bộ hoạt động kho, biến kho hàng truyền thống thành một trung tâm logistics tự động và có khả năng thích ứng cao.

Cách AI nâng tầm WMS:

– Dự báo nhu cầu và tối ưu hóa tồn kho:

AI: Sử dụng thuật toán học máy để phân tích dữ liệu lịch sử bán hàng, xu hướng thị trường, yếu tố mùa vụ, các sự kiện đặc biệt (khuyến mãi, lễ tết) để dự báo chính xác hơn nhu cầu sản phẩm

→ WMS có thể sử dụng dự báo này để tự động điều chỉnh mức tồn kho an toàn, đặt hàng từ nhà cung cấp đúng lúc, tránh tình trạng thiếu hàng (stock-out) hoặc thừa hàng (overstock) gây lãng phí.

– Tối ưu hóa định vị hàng hóa (Smart Putaway):

AI: Phân tích dữ liệu về tần suất nhặt hàng, kích thước, trọng lượng, khả năng tương thích của sản phẩm, lộ trình di chuyển của robot/ nhân viên để đề xuất vị

trí lưu trữ tối ưu nhất. Ví dụ, hàng bán chạy nhất sẽ được đặt gần khu vực đóng gói.

→ WMS: Giảm thời gian và quãng đường di chuyển để nhặt hàng, tăng tốc độ hoàn thành đơn hàng.

– **Tối ưu hóa lộ trình nhặt hàng (Intelligent Picking Path):**

AI: Sử dụng các thuật toán tối ưu hóa để tính toán lộ trình hiệu quả nhất cho robot hoặc nhân viên kho khi nhặt nhiều mặt hàng cho nhiều đơn hàng cùng lúc.

→ WMS: Giảm đáng kể thời gian và công sức nhặt hàng, nâng cao năng suất của đội ngũ kho.

– **Tự động hóa và Robot hóa (Robotics & Automation):**

AI: Là "bộ não" của các robot tự hành (AGV - Automated Guided Vehicles, AMR - Autonomous Mobile Robots) và cánh tay robot. AI giúp robot học cách điều hướng trong kho, nhận diện sản phẩm, nhặt và di chuyển hàng hóa một cách chính xác và an toàn.

→ WMS: Tăng tốc độ và độ chính xác của các tác vụ vật lý, giảm phụ thuộc vào lao động con người, hoạt động 24/7.

III. Phân khúc thị trường

TIÊU CHÍ	PHÂN KHÚC 1: KHỞI NGHIỆP VÀ DOANH NGHIỆP RẤT NHỎ	PHÂN KHÚC 2: SME - DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ	PHÂN KHÚC 3: DOANH NGHIỆP LỚN, CHUỖI CỬA HÀNG
ĐẶC ĐIỂM DOANH NGHIỆP	– Mới thành lập hoặc quy mô rất nhỏ. – Chủ yếu bán hàng online (TMĐT). – Vận hành kho đơn giản, có thể thuê kho ngoài hoặc kho tại nhà. – Hàng tồn kho vài	– Đã có thời gian hoạt động, có doanh thu ổn định. – Có thể có 1-2 kho hàng riêng, diện tích trung bình. – Bán hàng đa kênh (online + offline). – Hàng tồn kho 1.000 -	– Hoạt động lâu năm, có thương hiệu, quy mô lớn hơn. – Có thể có nhiều kho hàng, phân bổ địa lý. – Mạng lưới cửa hàng/chi nhánh bán lẻ. – Hàng tồn kho 5.000+

	trăm đến dưới 1.000 SKU.	5.000 SKU – Quan tâm đến hiệu suất và chi phí.	SKU. – Yêu cầu tính ổn định, khả năng mở rộng cao.
VẤN ĐỀ VÀ NHU CẦU CỐT LÕI	– Quản lý tồn kho thủ công, dễ sai sót. – Không biết chính xác hàng còn/hết. – Quy trình đóng gói/giao hàng chậm. – Chi phí lưu kho chưa tối ưu. – Nhu cầu: Một giải pháp đơn giản, dễ dùng, giá rẻ để theo dõi tồn kho và tối ưu hóa quy trình cơ bản.	– Cần tối ưu hóa quy trình nhặt/ đóng gói. – Giảm sai sót đơn hàng, tăng tốc độ giao hàng. – Dự báo nhu cầu cơ bản để tránh tồn kho chết. – Nhu cầu: Giải pháp thông minh hơn, có khả năng dự báo và tối ưu hóa quy trình, tích hợp tốt với các kênh bán hàng.	– Tối ưu hóa chuỗi cung ứng phức tạp. – Quản lý tồn kho đa kho, chuyển kho. – Phân tích dữ liệu lớn để đưa ra quyết định chiến lược. – Giảm thiểu chi phí logistics toàn diện. – Nhu cầu: Giải pháp mạnh mẽ, có khả năng tùy biến cao, tích hợp sâu rộng, báo cáo và phân tích chuyên sâu.
TÍNH NĂNG AI TRỌNG TÂM	– Dự báo nhu cầu cơ bản: Cho các mặt hàng chủ lực. – Tối ưu hóa vị trí lưu trữ đơn giản: Đề xuất chỗ để hàng bán chạy. – Nhặt hàng thông minh cơ bản: Gợi ý lộ trình nhặt cho đơn hàng đơn giản.	– Dự báo nhu cầu nâng cao: Cho nhiều SKU, có tính đến mùa vụ. – Tối ưu hóa định vị hàng hóa: Phân tích sâu hơn tần suất và tương thích. – Lộ trình nhặt hàng tối ưu: Cho nhiều đơn hàng cùng lúc (wave/batch picking).	– Dự báo nhu cầu phức tạp: Với nhiều yếu tố ngoại sinh, Machine Learning dự đoán. – Tối ưu hóa không gian 3D: Với robot hoặc hệ thống kệ tự động. – Tích hợp robot/ tự động hóa: AI điều khiển AGV/AMR, cánh tay robot.

		– Phân tích hiệu suất kho: Đề xuất cải tiến quy trình.	– Phân tích hành vi mua hàng: Cá nhân hóa trải nghiệm.
MÔ HÌNH GIÁ DỰ KIẾN	– Giá rất cạnh tranh, trả phí theo tháng/năm. – Dựa trên số lượng SKU hoặc số lượng đơn hàng/tháng. – Phiên bản miễn phí (freemium) hoặc dùng thử dài hạn.	– Giá trung bình, trả phí theo tháng/năm. – Dựa trên số lượng người dùng, tính năng bổ sung, hoặc khối lượng giao dịch. – Có thể có gói nâng cao.	– Giá cao hơn, có thể bao gồm phí triển khai. – Định giá theo mô hình tùy chỉnh, hoặc theo số lượng kho, tích hợp hệ thống. – Hỗ trợ và tư vấn chuyên sâu.
KÊNH TIẾP CẬN	– Digital Marketing (SEO, quảng cáo mạng xã hội, nội dung). – Hội thảo trực tuyến, cộng đồng khởi nghiệp. Đối tác với các nền tảng TMĐT.	– Sales trực tiếp, hội chợ ngành, giới thiệu từ khách hàng. – Nội dung chuyên sâu (case study, whitepaper).	– Sales doanh nghiệp, quan hệ đối tác chiến lược. – Tư vấn giải pháp, minh chứng hiệu quả (POC). – Tham gia các diễn đàn cấp cao.
CÓ NHỮNG ÔNG LỚN NÀO	– Zoho Inventory, – QuickBooks Commerce	– NetSuite (Oracle NetSuite) – Red Stag Fulfillment +2 – SAP Business One / SAP Business By Design – Microsoft Dynamics 365 (Supply Chain / Finance / SCM)	– Oracle Fusion / Oracle Warehouse / Oracle SCM Cloud – Mecalux – Easy WMS – Microsoft (Dynamics 365 + SCM / WMS)

Vị Thế Cạnh Tranh của Các Ông Lớn

- **Phân khúc 1 (Khởi nghiệp):** Chiếm lĩnh bởi các giải pháp quản lý bán hàng/tồn kho tích hợp như Zoho Inventory và QuickBooks Commerce. Các công cụ này tập trung vào giá cạnh tranh nhưng thiếu khả năng tối ưu hóa sâu bằng AI.
- **Phân khúc 3 (Doanh nghiệp Lớn):** Bị thống trị bởi các nhà cung cấp ERP/SCM toàn diện như Oracle Fusion/NetSuite/SCM Cloud, SAP Business One/ByDesign, và Microsoft Dynamics 365. Các giải pháp này nổi tiếng về tính ổn định, tích hợp sâu nhưng đòi hỏi chi phí triển khai và tùy chỉnh rất cao.

Cơ hội Thị trường Tối Ưu: Phân khúc SME

Phân khúc Doanh nghiệp Vừa và Nhỏ (SME) được xác định là **mục tiêu chính tối ưu**.

- **Nhu cầu cấp thiết về Tối ưu hóa:** SME chịu áp lực mạnh mẽ nhất từ mô hình TMĐT đa kênh. Họ cần các giải pháp AI nâng cao để giảm chi phí logistics và tăng cường hiệu suất, đặc biệt là giảm thiểu rủi ro tồn kho và lãng phí vận hành.
- **Khả năng Chi trả Hợp lý:** SME có doanh thu và khả năng chi trả ổn định hơn các startup siêu nhỏ, phù hợp cho mô hình doanh thu thuê bao (SaaS) bền vững.
- **Khoảng trống Thị trường:** Tồn tại một khoảng trống lớn giữa các giải pháp quá đơn giản (cho startup) và các giải pháp ERP quá đắt đỏ/phức tạp (cho tập đoàn). Tập trung vào SME cho phép xây dựng các nghiên cứu tình huống (case study) mạnh mẽ, làm tiền đề mở rộng thị phần trong tương lai.

→ Kết luận:

Dựa vào bảng phân khúc thị trường trên, Phân khúc 2: "SME - doanh nghiệp vừa và nhỏ" chính là mục tiêu chính tối ưu cho dịch vụ ứng dụng AI vào phần mềm quản lý kho (WMS). Phân khúc này có khả năng chi trả ổn định và nhu cầu cấp thiết về các giải pháp AI ở mức độ nâng cao (như dự báo theo mùa vụ, tối ưu lộ trình nhật hàng phức tạp) để tăng cường hiệu suất và giảm chi phí logistics. Tập trung vào nhóm SME đang trên đà phát triển này không những có thể tối đa hóa giá trị sản phẩm, triển khai hiệu quả và xây dựng một mô hình Start up mạnh mẽ để mở rộng thị phần trong tương lai.

IV. Cơ hội Thị trường Tối Ưu: Phân khúc SME

1. Xu hướng tiêu dùng / xu hướng doanh nghiệp

Trong kỷ nguyên Thương mại điện tử đa kênh, nhu cầu của các SME (Doanh nghiệp Siêu Nhỏ và Vừa) về phần mềm quản lý kho đã có sự dịch chuyển chiến lược: từ theo dõi thủ công sang tự động hóa để tối ưu hóa vận hành và cạnh tranh hiệu quả. Áp lực từ mô hình bán hàng đa kênh và kỳ vọng về tốc độ giao hàng là động lực chính thúc đẩy nhu cầu này.

1.1 Nhu Cầu cốt lõi và bắt buộc

Đây là những tính năng tối thiểu mà một phần mềm quản lý kho cần có để giải quyết các vấn đề "sống còn" của SME.

1.1.1 Đồng bộ tồn kho đa kênh theo thời gian thực

Đây là một yếu tố sống còn giúp giải quyết triệt để tình trạng bán vượt tồn (Oversell) dẫn đến hủy đơn, mất uy tín, và ứ đọng hàng hóa (Undersell) do không cập nhật kịp thời, gây lãng phí vốn.

SME cần phần mềm có khả năng kết nối ổn định và đồng bộ chính xác số lượng tồn kho từ tất cả các kênh bán hàng (Shopee, Lazada, TikTok Shop và website) về một giao diện duy nhất qua API, đồng bộ trạng thái ngay khi phát sinh đơn.

SME thường chỉ bán trên 3-4 kênh chính nên cần giao diện đơn giản, dễ dùng và hệ thống ổn định cơ bản.

1.1.2 Tự động hóa xử lý đơn hàng trong kho (OMS)

SME cần phần mềm tự động hóa các quy trình lặp đi lặp lại để tăng tốc độ xử lý đơn hàng (*Average Handling Time - AHT*), tiết kiệm thời gian và chi phí nhân sự. Theo số liệu của các nhà cung cấp fulfillment tại Việt Nam như SwiftHub, việc áp dụng phần mềm tự động hóa kho có thể giúp giao hàng nhanh hơn 30%, giảm 35% chi phí kho, và tăng 3 lần hiệu suất picking trong mùa cao điểm. Giải pháp cần cung cấp một Rules Engine (cơ chế quy tắc tự động) để:

- Tự động phân luồng và chuyển đơn hàng tới kho/cơ sở phù hợp nhất.
- Tự động áp dụng quy tắc vận chuyển: in nhãn, mã vận đơn, chọn đối tác vận chuyển theo chi phí hoặc thời gian giao hàng (ETA).
- Tự động hóa quản lý trả hàng: Với tỷ lệ hàng trả trên TMĐT không nhỏ, SME cần một quy trình rõ ràng để xử lý hàng hoàn, đổi trả. Mở ticket, kiểm soát tình trạng hàng hóa, và cập nhật lại tồn kho có thể bán lại sau khi kiểm kê. Nhờ độ chính xác tồn kho và quy trình xử lý nhanh, khách hàng được giao hàng đúng hạn, giảm tình trạng ‘hết hàng ảo’ và

hủy đơn. Thông báo trạng thái đơn hàng được gửi tự động từ lúc xác nhận đến khi giao thành công, tăng sự tin tưởng và hài lòng. Theo McKinsey, doanh nghiệp áp dụng AI sớm có thể cải thiện service level tới +65% so với đối thủ.

1.2 Nhu Cầu Chiến Lược (Được Dẫn dắt bởi AI và Dữ liệu lớn)

Nhu cầu này không chỉ giúp tối ưu chi phí mà còn tạo ra lợi thế cạnh tranh, giúp SME chuyển từ quản lý phản ứng sang quản lý chủ động.

1.2.1. Dự báo nhu cầu và tối ưu tồn kho bằng AI

Đây là ứng dụng mang lại giá trị cao nhất, giúp SME giải quyết bài toán vốn lưu động trong quản lý kho vận. Phần mềm cần có hệ thống sử dụng thuật toán đơn giản để phân tích dữ liệu bán hàng lịch sử, xu hướng theo mùa vụ, và các sự kiện khuyến mãi (chiến dịch Marketing, livestream, sự kiện), từ đó đưa ra gợi ý về mức tồn kho an toàn và thời điểm đặt hàng tối ưu.

Theo nghiên cứu của McKinsey & Company, AI có thể giúp giảm lỗi dự báo từ 20–50% và giảm tình trạng hết hàng đến 65%. Điều này cho phép doanh nghiệp giảm lượng hàng tồn kho an toàn và giải phóng vốn lưu động.

1.2.2. Phân tích đơn giản và KPI thời gian thực

SME cần một bảng điều khiển (Dashboard) trực quan, hiển thị các chỉ số quan trọng một cách dễ hiểu giúp nhà quản lý theo dõi các KPI quan trọng như tỷ lệ hoàn thành đơn, tỷ lệ quay vòng tồn kho, mặt hàng bán chạy/tồn kho và OTIF (On-Time, In-Full). Các báo cáo này giúp chủ doanh nghiệp nhanh chóng nắm bắt tình hình kinh doanh, đưa ra quyết định nhập hàng và marketing chính xác, chuyển từ quản lý phản ứng sang quản lý chủ động, quyết định dựa trên dữ liệu.

1.3 Yêu cầu về giải pháp cho SME: Tối ưu chi phí và nhân sự

Nhu cầu riêng biệt này phản ánh thách thức lớn nhất của SME: hạn chế về vốn và nhân lực chuyên môn.

- SME ưu tiên các giải pháp linh hoạt, giá cả là yếu tố then chốt. SME cần các phần mềm với mức phí vừa phải, phù hợp với ngân sách eo hẹp, thay thế cho việc đầu tư vào các hệ thống ERP phức tạp và đắt đỏ.
- Dễ triển khai và sử dụng: Phần mềm quản lý kho cho SME phải có thời gian triển khai nhanh, giao diện thân thiện, trực quan, dễ dàng đào tạo cho nhân viên hiện có, không đòi hỏi nhân sự phải có chuyên môn sâu về logistics hay công nghệ thông tin.

- Tự động hóa thay thế nhân công: Nhu cầu tự động hóa cơ bản là để thay thế các tác vụ nhập liệu, kiểm đếm thủ công dễ sai sót, qua đó tối ưu hóa nhân sự hiện có thay vì phải thuê thêm nhân viên.

→ **Kết luận:**

Thị trường phần mềm quản lý kho cho SME tại Việt Nam đang hướng tới các giải pháp toàn diện: không chỉ đáp ứng nhu cầu cốt lõi về đồng bộ đa kênh và tự động hóa, mà còn phải trang bị các tính năng chiến lược như dự báo thông minh và báo cáo trực quan. Một giải pháp thành công phải được xây dựng dựa trên sự hiểu biết sâu sắc về những ràng buộc về ngân sách và nguồn lực của SME, từ đó mang lại giá trị thiết thực, giúp họ tối ưu hóa vận hành và phát triển bền vững.

2. Xu hướng áp dụng phần mềm tích hợp AI trong TMĐT Việt Nam.

Thương mại điện tử và chuyển đổi số tại Việt Nam đang bùng nổ, tạo môi trường thuận lợi cho phần mềm quản lý kho tích hợp AI hướng tới sự tự động hóa và tối ưu hóa toàn diện. *Theo SSI (2023)*, hơn 50% SME Việt Nam có kế hoạch tăng ngân sách chuyển đổi số trong hai năm tới, thể hiện sự sẵn sàng đầu tư vào công nghệ để tối ưu vận hành.

Sự phức tạp của mô hình bán hàng đa kênh trên các sàn TMĐT lớn (Shopee, Lazada, TikTok Shop, Tiki...) đã biến nhu cầu đồng bộ tồn kho theo thời gian thực và quản lý vận hành tự động trở thành động lực chính cho các SME. Áp lực về tốc độ giao hàng, chi phí lưu kho và tránh lỗi tồn kho đòi hỏi các giải pháp phần mềm hiện đại, có tích hợp AI.

Sự chuyển mình của các phần mềm bản địa: Các nền tảng quản lý bán hàng và kho bãi phổ biến tại Việt Nam như Sapo, KiotViet và Haravan đang tích cực chuyển mình từ phần mềm thuần túy sang tích hợp AI. Có thể thấy rõ qua các tính năng mới như:

- **Sapo OmniAI:** Tuyên bố tiết kiệm tới 70% thời gian xử lý đơn hàng và quản lý tồn kho.
- **KiotViet:** Tích hợp tự động hóa giọng nói và tối ưu hỗ trợ livestream để giảm tải nhập liệu.
- **Haravan:** Phát triển chatbot AI để hỗ trợ khách hàng.

Tuy nhiên, việc ứng dụng AI một cách chuyên sâu vào các bài toán cụ thể của quản lý kho như dự báo nhu cầu chi tiết, tối ưu vị trí lưu trữ, và kiểm kê thông minh vẫn còn là một khoảng trống thị trường đầy tiềm năng.

Sự mở rộng của hạ tầng điện toán đám mây từ các nhà cung cấp hàng đầu (Google, AWS, Alibaba) và trong nước đã giảm đáng kể rào cản kỹ thuật. Điều này cho phép các nhà phát triển phần mềm triển khai các tính năng AI mạnh mẽ với chi phí hợp lý và độ bảo mật cao hơn cho SME. Đồng thời, Chính phủ cũng thúc đẩy chương trình chuyển đổi số quốc gia, khuyến khích SME ứng dụng “**dịch vụ AI dùng chung**” đến năm 2027.

Trong lĩnh vực quản lý kho, AI trở thành “trái tim” với các ứng dụng mang lại lợi ích rõ rệt cho SME:

- Dự báo nhu cầu chính xác hơn để giảm lượng hàng tồn kho an toàn (dựa trên dữ liệu bán hàng, mùa vụ, livestream).
- Tối ưu vị trí lưu trữ để giảm thời gian nhân viên đi lại lấy hàng.
- Kiểm kê thông minh bằng camera, mã vạch, giảm sai sót so với kiểm kê thủ công.

Theo các case study quốc tế (dẫn bởi **FPT Digital từ Amazon/Alibaba**), AI trong quản lý kho có thể giúp giảm 25% chi phí liên quan đến hàng tồn kho và tăng 30% tỷ lệ hoàn thành đơn hàng.

→ **Kết luận:**

Nhìn chung, Xu hướng tích hợp AI vào phần mềm quản lý kho không còn là một khái niệm tương lai, mà đang diễn ra mạnh mẽ tại Việt Nam. Được thúc đẩy bởi nhu cầu nội tại từ các SME và sự hỗ trợ của hạ tầng công nghệ, các giải pháp này đang trở thành yếu tố cạnh tranh then chốt. SME sẵn sàng chi trả cho các giải pháp giúp tiết kiệm thời gian, giảm chi phí vận hành, và nâng cao độ chính xác trong quản lý tồn kho đa kênh. Đây chính là cơ hội lớn cho các nhà cung cấp phần mềm quản lý kho tại Việt Nam phát triển sản phẩm chuyên biệt và mang lại lợi ích kép là giảm chi phí và tăng trải nghiệm khách hàng cho phân khúc SME.

V. PHÂN TÍCH MÔ HÌNH KINH DOANH: 8 YẾU TỐ CỐT LÕI

Mô hình kinh doanh B2B (Business-to-Business) cho phần mềm quản lý kho ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) trên sàn Thương mại điện tử (TMDT) đại diện cho một bước tiến quan trọng trong việc số hóa và tối ưu hóa hoạt động của các doanh nghiệp, đặc biệt là Doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNNVV). Việc tích hợp AI không chỉ đơn thuần là tự động hóa mà còn mang lại khả năng phân tích sâu sắc, dự đoán chính xác và cá nhân hóa trải nghiệm, tạo ra lợi thế cạnh tranh bền vững trong bối cảnh thị trường ngày càng năng động và khốc liệt. Trong đó, trong mô hình kinh doanh B2B có những loại hình khác

5.1 Đề xuất giá trị (Value Proposition)

Giá trị cốt lõi của phần mềm quản lý kho ứng dụng AI là mang lại sự tối ưu hóa toàn diện cho quy trình vận hành, nâng cao hiệu suất làm việc và cải thiện đáng kể trải nghiệm khách hàng cho các doanh nghiệp.

- **Cung cấp Thông tin và Dịch vụ Mới:** AI trong TMDT giúp doanh nghiệp cung cấp các tính năng và dịch vụ tiên tiến. Điều này bao gồm khả năng tìm kiếm sản phẩm dựa trên lịch sử và sở thích của khách hàng, hệ thống tư vấn và xử lý vấn đề tự động, cũng như phân tích dữ liệu chuyên sâu về hàng hóa và doanh số. Từ đó, phần mềm góp phần cải thiện trải nghiệm mua sắm và tương tác của người dùng cuối.
- **Tăng cường Hiệu quả và Năng suất:** Giá trị này được thể hiện rõ qua hai khía cạnh:
 - **Hiệu suất công việc (Perceived Usefulness - PU):** Người dùng sẽ nhận thấy công nghệ này cải thiện đáng kể hiệu suất công việc, giúp tiết kiệm thời gian, chi phí và mang lại sự tiện lợi vượt trội so với các phương pháp quản lý kho truyền thống. Đối với doanh nghiệp, việc số hóa quy trình quản lý kho bằng AI sẽ tăng năng suất, cải thiện quy trình và thúc đẩy tăng trưởng bền vững.
 - **Quản lý Tồn kho và Chuỗi cung ứng thông minh:** AI cho phép hệ thống dự đoán xu hướng thị trường và các sự kiện tiềm ẩn, từ đó giải quyết các gián đoạn chuỗi cung ứng và tối ưu hóa mức tồn kho một cách thông minh. Hệ thống này không chỉ giảm chi phí lao động mà còn tăng cường khả năng tiếp cận khách hàng, mang lại sự tiện lợi và cá nhân hóa cao hơn trong quản lý hàng hóa.

- **Cải thiện Độ dễ sử dụng (Perceived Ease of Use - PEOU):** Phần mềm được thiết kế với giao diện trực quan, dễ hiểu, dễ học hỏi và dễ thao tác, giúp người dùng tin rằng việc sử dụng hệ thống không đòi hỏi nhiều công sức hay kỹ năng phức tạp. Sự cá nhân hóa dựa trên AI còn giúp giao diện và nội dung hiển thị phù hợp với hành vi của từng người dùng, khiến họ cảm thấy ứng dụng càng dễ sử dụng hơn.
- **Hỗ trợ Ra quyết định:** AI cung cấp một lượng lớn dữ liệu phong phú và chính xác về hành vi cũng như nhu cầu của khách hàng. Điều này giúp các doanh nghiệp đưa ra các quyết định kinh doanh thông minh hơn, cá nhân hóa dịch vụ và tối ưu hóa chiến lược kinh doanh một cách hiệu quả.

5. 2. Mô hình doanh thu (Revenue Model)

Việc lựa chọn Mô hình doanh thu Liên kết (Affiliate Model) cho sản phẩm phần mềm quản lý kho là một chiến lược phù hợp và có tính ứng dụng cao, đặc biệt trong bối cảnh thị trường công nghệ và TMĐT đầy cạnh tranh. Mô hình này giúp doanh nghiệp cung cấp phần mềm tối ưu hóa chi phí tiếp thị, tận dụng mạng lưới chuyên môn và mở rộng phạm vi thị trường nhanh chóng.

- **Tối ưu hóa Chi phí tiếp thị và Quản trị Rủi ro:** Phần mềm quản lý kho là một giải pháp công nghệ chuyên biệt, thường có chi phí tiếp cận và thuyết phục khách hàng B2B cao. Mô hình liên kết cho phép doanh nghiệp chuyển gánh nặng chi phí quảng cáo và tiếp thị sang các đối tác liên kết. Thay vì chi ngân sách lớn cho các chiến dịch truyền thống, doanh nghiệp chỉ thanh toán khoản phí tham khảo hoặc hoa hồng sau khi giao dịch thành công. Điều này giúp các doanh nghiệp khởi nghiệp hoặc có ngân sách hạn chế vẫn có thể thực hiện quảng bá và kinh doanh, đồng thời giảm thiểu rủi ro tài chính, đặc biệt trong giai đoạn thâm nhập thị trường.
- **Tận dụng Uy tín và Mạng lưới Chuyên môn:** Các đối tác liên kết thường là những cá nhân, tổ chức hoặc nền tảng có sẵn uy tín, am hiểu sâu về logistics, quản trị chuỗi cung ứng hoặc TMĐT. Việc họ giới thiệu phần mềm sẽ tạo dựng chuẩn mực chủ quan và sự tin tưởng mạnh mẽ hơn cho khách hàng tiềm năng. Hơn nữa, các chuyên gia này có thể cung cấp thêm hướng dẫn, mẹo sử dụng hoặc tích hợp dịch vụ hỗ trợ, giúp người dùng cảm thấy phần mềm dễ sử dụng và hữu ích hơn.

- **Khả năng Thâm nhập Thị trường và Mở rộng Quy mô (Scalability):** Thị trường phần mềm là thị trường số hóa, không bị giới hạn về mặt địa lý. Tiếp thị liên kết cho phép doanh nghiệp quảng bá sản phẩm đến khách hàng ở mọi nơi trên thế giới, cần thiết trong bối cảnh TMĐT và kinh tế toàn cầu hóa. Doanh nghiệp có thể duy trì đội ngũ quản trị nhỏ gọn, trong khi các Affiliate hoạt động linh hoạt. Điều này giúp tăng cường khả năng cạnh tranh, đặc biệt khi các doanh nghiệp bán lẻ đang tìm cách tối ưu chi phí vận hành và chuỗi giá trị.

5.3. Cơ hội thị trường (Market Opportunity)

Thị trường phần mềm quản lý kho ứng dụng AI đang mở ra nhiều cơ hội lớn do các yếu tố chuyển đổi số và nhu cầu tối ưu hóa của doanh nghiệp.

- **Nhu cầu cấp thiết về tối ưu hóa chi phí và quản lý tồn kho:** Trong môi trường bán lẻ cạnh tranh, các doanh nghiệp luôn ưu tiên tối ưu hóa chi phí vận hành và chuỗi giá trị. Phần mềm quản lý kho AI giúp giải quyết trực tiếp vấn đề quản lý lãng phí và rủi ro tồn kho. Nó hỗ trợ DNNVV xác định chuẩn đầu ra của hàng hóa để chuẩn bị lượng hàng phù hợp, giảm thiểu rủi ro tồn kho và tối ưu hóa chi phí kho vận, đồng thời tăng cường hiệu suất và giảm chi phí hoạt động thông qua tự động hóa.
- **Hỗ trợ chuyển đổi sang mô hình bán lẻ đa kênh và TMĐT:** Sự phát triển nhanh chóng của TMĐT và bán lẻ đa kênh (omnichannel) đòi hỏi các nhà bán lẻ phải ứng dụng công nghệ để duy trì tăng trưởng. Phần mềm quản lý kho là yếu tố quan trọng giúp các chuỗi cung ứng hợp lý hóa hoạt động, quản lý hệ thống, nâng cao năng suất và khả năng cạnh tranh. Nó hỗ trợ hiệu quả việc quản lý đơn hàng và tồn kho trong mô hình bán hàng đa kênh.
- **Nhu cầu về hệ thống thông tin và ra quyết định thời gian thực:** Nền tảng công nghệ mới cho phép doanh nghiệp tìm kiếm giải pháp quản lý mang lại khả năng ra quyết định nhanh chóng, khách quan và dựa trên dữ liệu. Hệ thống quản lý kho AI cung cấp khả năng kiểm soát sản xuất hoặc hàng tồn kho theo thời gian thực, giúp doanh nghiệp phản ứng nhanh với các vấn đề phát sinh. Nó cũng giúp hoạch định nguồn lực, tiêu chuẩn hóa quy trình, tăng cường trao đổi thông tin trong chuỗi cung ứng và tạo điều kiện cho các nhà quản lý đưa ra quyết định chính xác. Sự am hiểu CNTT của Ban Giám đốc cũng là yếu tố tích cực thúc đẩy thị trường này.

5.4. Môi trường cạnh tranh (Competitive Environment)

Thị trường ứng dụng phần mềm quản lý kho là một phần của lĩnh vực TMĐT và quản lý chuỗi cung ứng, nơi cạnh tranh ngày càng khốc liệt.

- **Tính Khốc Liệt và Đặc Thù của Cạnh tranh trong Môi trường Số:** Cuộc đua giữa các doanh nghiệp hiện nay nằm ở việc tối ưu hóa chi phí vận hành, chuỗi giá trị và nâng cao trải nghiệm khách hàng. Các đối thủ mới thường tham gia thị trường bằng các mô hình kinh doanh, dịch vụ và trải nghiệm mới, buộc các doanh nghiệp phải không ngừng đổi mới. Cạnh tranh không lành mạnh cũng là một rủi ro tiềm ẩn.
- **Yếu tố Cạnh tranh liên quan đến Đặc điểm của DNNVV:** DNNVV có những đặc điểm riêng ảnh hưởng đến cách tiếp cận của các đối thủ. Họ thường gặp khó khăn trong việc đầu tư và tích hợp công nghệ so với các tập đoàn lớn, thiếu kỹ năng quản trị doanh nghiệp cao cấp và cần các giải pháp phần mềm dễ sử dụng. Nhu cầu về chuyên môn hóa để ứng dụng TMĐT hiệu quả cũng là một thách thức.
- **Cạnh tranh về Yếu tố Công nghệ và Sự Chấp nhận của Người dùng:** Cạnh tranh tập trung vào việc giải quyết các rào cản về công nghệ và tâm lý người dùng.
- **Cảm nhận về Rủi ro và Tính Bảo mật:** Khách hàng lo lắng về quyền riêng tư và an ninh mạng. Các nhà cung cấp phải xây dựng giải pháp bảo mật nghiêm ngặt để đảm bảo an ninh thông tin, từ đó nâng cao ý định sử dụng.
 - **Cảm nhận về Tính hữu ích (*Perceived Usefulness*) và Dễ sử dụng (*Perceived Ease of Use*):** Cạnh tranh sẽ tập trung vào việc cung cấp giá trị thực sự và tối đa hóa sự tiện lợi. Phần mềm cần hữu ích và dễ sử dụng để thúc đẩy ý định sử dụng.
 - **Chất lượng Dữ liệu và Tích hợp:** Phần mềm hoạt động dựa trên dữ liệu. Cạnh tranh được đánh giá dựa trên khả năng xử lý vấn đề dữ liệu phân mảnh, thiếu tính liên kết và đồng bộ, đảm bảo thu thập yêu cầu khách hàng nhanh chóng và chính xác.
 - **Rào cản Cạnh tranh và Thách thức Thị trường:** Thiếu hụt nguồn nhân lực công nghệ, môi trường pháp lý chưa hoàn thiện và tâm lý e ngại công nghệ của một bộ phận khách hàng là những rào cản lớn khi thâm nhập thị trường.

5.5. Lợi thế cạnh tranh (Competitive Advantage)

Phần mềm quản lý kho tích hợp AI có thể tạo ra lợi thế cạnh tranh đáng kể thông qua việc tối ưu hóa hiệu suất, nâng cao khả năng ra quyết định và tăng cường sự chấp nhận của người dùng DNNVV.

– Tối ưu hóa Hiệu suất và Quản lý Chi phí:

- **Tối ưu hóa Quy trình và Tăng Năng suất:** Phần mềm tích hợp AI giúp số hóa toàn bộ hoạt động, chuyển đổi các chức năng kinh doanh từ truyền thống sang điện tử. Nó giúp hoạch định nguồn lực hiệu quả, tiết kiệm chi phí, nhân lực, rút ngắn thủ tục, tăng năng suất và tiêu chuẩn hóa quy trình. Đối với DNNVV bán lẻ, AI WMS giúp giảm thiểu chi phí kho vận và liên tục cải tiến vị trí, lượng hàng tồn kho.
- **Quản lý Chuỗi cung ứng Linh hoạt:** AI WMS hỗ trợ các chức năng cốt lõi của quản lý chuỗi cung ứng, bao gồm mua hàng, quản lý nguyên vật liệu, kế hoạch hóa, kiểm soát tồn kho, hậu cần và kho hàng, phân phối và giao hàng. Để tạo lợi thế cạnh tranh bền vững, DNNVV cần phản ứng nhanh với nhu cầu thị trường, quản lý nhà cung cấp chặt chẽ và minh bạch hóa toàn bộ chuỗi cung ứng để tăng năng suất và giảm thiểu rủi ro.

– Nâng cao Khả năng Ra Quyết định (Decision Superiority): Lợi thế về thông tin và khả năng phản ứng theo thời gian thực là yếu tố quyết định.

- **Ra Quyết định Nhanh chóng và Chính xác:** Hệ thống AI WMS cung cấp kiểm soát sản xuất theo thời gian thực. Dữ liệu từ các thiết bị kết nối (IoT) được đưa trực tiếp vào phần mềm, cho phép nhà quản lý đưa ra quyết định nhanh hơn và hiệu quả hơn, dựa trên số liệu khách quan.
- **Sản xuất và Phân phối Thích nghi (Adaptive Manufacturing and Distribution):** AI và dữ liệu số được khai thác triệt để để tính toán tự động các yếu tố như sản xuất bao nhiêu và phân phối đến ai. Các thiết bị lập trình và chuyển giao có thể thay đổi cấu hình, cho phép nhà máy đáp ứng nhanh chóng yêu cầu khách hàng. Trong bán lẻ, phân tích dữ liệu tức thời giúp nhà bán lẻ đưa ra quyết định thực tiễn và kịp thời.
- **Cá nhân hóa (Personalization):** AI hỗ trợ cá nhân hóa việc mua sắm và các sản phẩm, dịch vụ. Hệ thống gợi ý thông minh là "vũ khí mạnh mẽ" giúp doanh nghiệp tăng cơ hội mua hàng, nâng cao tỷ lệ chuyển đổi, và tăng độ hài lòng của khách hàng.

- **Sự Chấp nhận của Người dùng (DNNVV):** Thành công của phần mềm phụ thuộc vào ý định sử dụng của DNNVV.
 - **Nhận thức về Tính hữu ích (Perceived Usefulness):** Sản phẩm phải thực sự hữu ích và dễ dàng sử dụng, đáp ứng nhu cầu khách hàng để tăng ý định sử dụng.
 - **Nhận thức về Tính dễ sử dụng (Perceived Ease of Use):** Phần mềm cần đơn giản hóa các chức năng, thiết lập ngôn ngữ tự nhiên, giao diện thân thiện để tạo thái độ tích cực và sự tò mò.
 - **Niềm tin và Kiểm soát Rủi ro:** Niềm tin vào hệ thống là yếu tố then chốt. Phần mềm phải đảm bảo an ninh thông tin, giảm thiểu lo lắng về quyền riêng tư. Nhà cung cấp cần xây dựng hình ảnh đáng tin cậy.

5.6. Chiến lược thị trường (Market Strategy)

Để thành công, chiến lược thị trường cần tập trung vào việc tối ưu hóa giá trị cảm nhận, thúc đẩy sự chấp nhận công nghệ, hợp tác chiến lược và xây dựng thương hiệu đáng tin cậy.

- **Chiến lược Tối ưu hóa Giá trị Cảm nhận và Thúc đẩy Sự Chấp nhận Công nghệ (WMS-AI):**
 - **Tăng cường Nhận thức về Tính Hữu ích (Perceived Usefulness):** Phần mềm AI-WMS cần chứng minh khả năng giảm thiểu rủi ro tồn kho, tối ưu hóa quy trình, giảm chi phí sản xuất và giúp quản lý đưa ra quyết định nhanh chóng, chính xác.
 - **Đảm bảo Tính Dễ sử dụng (Perceived Ease of Use) và Xây dựng Niềm tin Năng lực:** Thiết kế giao diện cá nhân hóa, dễ sử dụng. Cung cấp đào tạo, hướng dẫn để khách hàng có niềm tin vào khả năng sử dụng công nghệ tự phục vụ tích hợp AI (SST-AI), từ đó hình thành thái độ tích cực.
- **Chiến lược Hợp tác Chiến lược và Hội nhập Hệ sinh thái Số:**
 - **Hợp tác Công - Tư và Đào tạo nguồn nhân lực:** Phối hợp với Sở Công Thương, các trường đại học và công ty giải pháp TMĐT để tổ chức các khóa đào tạo chuyên biệt, nâng cao kiến thức về công nghệ và thương mại cho nhân lực DNNVV.

- **Tích hợp Chuỗi cung ứng và Dữ liệu:** Thiết kế AI-WMS để kết nối và tối ưu hóa quy trình quản lý đơn hàng B2C, quản lý kho hàng, tăng cường khả năng trao đổi thông tin của tất cả các thành phần trong chuỗi cung ứng, và hỗ trợ quản lý nhà cung cấp chặt chẽ.
- **Chiến lược Marketing Số (E-Marketing) và Xây dựng Thương hiệu Tin cậy:**
 - **Giảm thiểu Nhận thức Rủi ro và Tăng cường Sự Tin tưởng:** Xây dựng giải pháp bảo mật nghiêm ngặt, minh bạch và trung thực về tiện ích của AI-WMS. Cá nhân hóa trải nghiệm để giảm khoảng cách kỳ vọng của khách hàng.
 - **Triển khai Chiến dịch Marketing Cá nhân hóa:** Ứng dụng Big Data và AI để đề xuất tính năng phù hợp với từng DNNVV, tạo nội dung đa dạng (văn bản, âm thanh, hình ảnh động) và tận dụng các kênh trực tuyến để tiết kiệm chi phí và giám sát thương hiệu.

5.7. Sự phát triển của tổ chức (Organizational Development)

Để sản phẩm thành công, tổ chức cần tập trung vào việc phát triển năng lực nội bộ, sản phẩm và xây dựng hệ sinh thái đối tác.

- **Nâng cao Năng lực Tổ chức và Nguồn Nhân lực (Đội ngũ AI và Quản trị):**
 - **Xây dựng Nguồn Nhân lực Chuyên môn Hóa:** Cần có đội ngũ chuyên gia công nghệ thông tin mạnh mẽ, có khả năng thiết kế phần mềm đáp ứng nhu cầu kinh tế số hóa, am hiểu phân tích dữ liệu và hành vi người dùng DNNVV.
 - **Thúc đẩy Văn hóa Học tập và Đổi mới:** Lãnh đạo cần xem đầu tư cho việc học tập của nhân viên là khoản đầu tư dài hạn, khuyến khích họ chủ động học tập công nghệ mới như AI, điện toán đám mây.
 - **Tối ưu hóa Quy trình Quản trị và Vận hành:** Thực hiện chuyển đổi số để tự động hóa quy trình, tăng cường hiệu suất làm việc. Các hệ thống AI cần có khả năng kiểm soát sản xuất theo thời gian thực và phần mềm lập kế hoạch/điều độ sản xuất hiệu quả.
- **Chiến lược Phát triển Sản phẩm và Trải nghiệm Người dùng:**
 - **Tăng cường Nhận thức về Tính hữu ích (Perceived Utility):** Phát triển các tính năng AI giúp quản lý kho và mua sắm nhanh chóng, tiện lợi hơn, cá nhân hóa trải nghiệm để tăng tính hữu ích.

- ***Đảm bảo Tính dễ sử dụng (Perceived Ease of Use):*** Đơn giản hóa chức năng, thiết lập ngôn ngữ tự nhiên, giao diện thân thiện để tạo cảm nhận tích cực và sự tò mò.
 - ***Kích thích Sự tò mò và Thái độ tích cực:*** Tổ chức hội thảo, trải nghiệm thực tế và liên tục cập nhật tính năng mới, nhấn mạnh lợi ích của AI để cải thiện thái độ người dùng.
- **Phát triển Hệ sinh thái, Đối tác và Cơ chế Hỗ trợ:**
- ***Xây dựng Quan hệ Đối tác Chiến lược (API Integration Partners):*** Hợp tác với các đối tác logistics, thanh toán điện tử, và các sàn TMĐT để tạo ra chuỗi cung ứng hiệu quả và linh hoạt.
 - ***Tăng cường Hỗ trợ Khách hàng (CSKH) và Chuẩn mực Chủ quan:*** Đội ngũ CSKH và hỗ trợ kỹ thuật đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao niềm tin vào khả năng sử dụng của người dùng. Tạo ra các chương trình khuyến khích để người dùng giới thiệu tiện ích của AI.
 - ***Hợp tác với Chính phủ và Cơ quan Hỗ trợ:*** Vận động chính phủ có chính sách hỗ trợ cụ thể (tài chính, đào tạo, pháp lý) cho DNNVV trong quá trình chuyển đổi số.

5.8. **Đội ngũ quản lý (Management Team)**

Đội ngũ quản lý đóng vai trò then chốt trong việc định hình tư duy, nâng cao năng lực chuyên môn và tái cấu trúc quy trình nội bộ để đảm bảo sự chấp nhận và triển khai công nghệ AI hiệu quả.

- **Vai trò của Đội ngũ Quản lý trong Sự Phát triển Tổ chức khi Ứng dụng AI:** Đội ngũ quản lý là trung tâm trong việc xây dựng các mô hình công việc, đặc biệt quan trọng với các mô hình kinh doanh mới ứng dụng AI. Họ cần đảm bảo cấu trúc tổ chức hỗ trợ việc áp dụng công nghệ mới này, liên tục thúc đẩy các quyết định về cấu trúc và con người phù hợp với chiến lược kinh doanh. Mục tiêu cốt lõi là tối ưu chi phí vận hành, chuỗi giá trị và trải nghiệm khách hàng thông qua AI.
- **Thách thức đối với Đội ngũ Quản lý khi Triển khai Phần mềm AI:**
- ***Tâm thế Lãnh đạo:*** Nhiều chủ doanh nghiệp, đặc biệt là các thế hệ chưa quen thuộc với công nghệ số, có tâm lý e ngại. Cần tăng cường tiếp xúc và trải nghiệm số hóa để khắc phục.

- **Sự chống đối từ Quản lý Cấp cao:** Quản lý cấp cao có thể chống đối vì việc áp dụng công nghệ mới có thể loại bỏ lợi thế hiện có của họ.
 - **Yêu cầu về Kỹ năng Chuyên môn:** Vận hành hiệu quả hệ thống AI đòi hỏi kiến thức chuyên sâu về CNTT, phân tích dữ liệu và hiểu biết về hành vi khách hàng. Khung kỹ năng của nhân viên sẽ thay đổi.
 - **Vấn đề Dữ liệu và Kiểm soát:** Lo lắng về quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu là rào cản lớn. Chất lượng dữ liệu thu thập thường phân mảnh, thiếu tính liên kết, ảnh hưởng tiêu cực đến hiệu quả của AI.
- **Các Giải pháp Quản lý Đội ngũ Quản lý và Phát triển Tổ chức (Hàm ý Quản trị):**
- **Đổi mới Tư duy và Nâng cao Năng lực Lãnh đạo:** Đội ngũ lãnh đạo cần tăng cường trải nghiệm số hóa, tham gia đào tạo chuyên sâu về SST-AI, công nghệ và phân tích dữ liệu. Cải thiện thái độ bằng cách nhấn mạnh rằng AI sẽ gia tăng sức mạnh và quyền lợi cho quản lý.
 - **Chuẩn hóa Cấu trúc và Quy trình Quản trị:** Chuẩn hóa cơ cấu và quy trình doanh nghiệp trước khi số hóa. Thúc đẩy quản trị khách quan, minh bạch và trao quyền cho nhân viên, vì hệ thống số giúp mọi người tiếp cận thông tin như nhau.
 - **Tối ưu hóa Việc Sử dụng và Phát triển Phần mềm Quản lý Kho AI:** Đảm bảo phần mềm có tính hữu ích và dễ sử dụng cao, kết nối và chia sẻ dữ liệu liên tục giữa các thành phần chuỗi cung ứng. Phát triển nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao và phù hợp với yêu cầu của hệ thống AI.

VI. Nhận định & đề xuất

6.1. Cơ hội và điểm mạnh của phân khúc

- Quy mô môi trường không lồ: SME chiếm tỷ trọng rất lớn (trên 90%) trong tổng số doanh nghiệp tại nhiều quốc gia, tạo ra một thị trường rộng lớn.
- Khả năng quyết định nhanh: So với các tập đoàn lớn, SME có cơ cấu tổ chức nhỏ, quyết định mua hàng thường do chủ doanh nghiệp hoặc giám đốc, giúp quá trình bán hàng và triển khai diễn ra nhanh chóng hơn.
- Mức độ chuyển số đang tăng: Sau COVID-19, nhiều doanh nghiệp tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á đã bắt đầu sử dụng phần mềm quản lý cơ bản (Excel, phần mềm kế toán, phần mềm kho đơn giản), nhưng chưa ứng dụng AI sâu.

6.2 Thách thức và điểm yếu của phân khúc

Ngân sách hạn chế: SME thường rất nhạy cảm về giá. Họ có thể do dự trước các giải pháp công nghệ cao với chi phí đầu tư ban đầu lớn.

6.3. Đề xuất chiến lược phù hợp với phân khúc

Chiến lược Freemium/Low-Cost Entry Model - SaaS với gói cơ bản miễn phí hoặc chi phí thấp

6.3.1. Giải thích chiến lược

- **Freemium/Low-Cost Entry:** Đây là một Chiến lược Định giá (Pricing Strategy) và Tiếp thị (Marketing Strategy) trong mô hình SaaS. Cung cấp một phiên bản cơ bản của sản phẩm với mức phí bằng 0 hoặc rất thấp, với mục tiêu thu hút số lượng lớn người dùng, sau đó thuyết phục một phần trong số họ nâng cấp lên các gói trả phí cao cấp hơn có nhiều tính năng hơn.
- **SaaS:** là mô hình phân phối phần mềm mà trong đó nhà cung cấp host ứng dụng trên đám mây và khách hàng truy cập, sử dụng chúng qua internet, thường thông qua một trình duyệt web. Khách hàng trả phí theo định kỳ (tháng/năm) thay vì mua toàn bộ một lần.
- Tóm lại đây là một mô hình kinh doanh trong đó công ty cung cấp các dịch vụ cốt lõi của mình hoàn toàn miễn phí hoặc với một mức chi phí rất thấp, nhưng đồng thời tính phí cho các tính năng cao cấp hơn

6.3.2 Phân tích chi tiết chiến lược

- Cơ chế chiến lược

- Cung cấp một gói WMS cơ bản (quản lý SKU, nhập/xuất, báo cáo đơn giản) hoàn toàn miễn phí hoặc với giá chỉ ~100,000 - 200,000 VND/tháng.
- Khi khách hàng đã sử dụng và phụ thuộc vào phần mềm, họ sẽ gặp phải các "nút thắt" (ví dụ: giới hạn số lượng đơn hàng, không có tính năng dự báo AI). Lúc này đề xuất họ nâng cấp lên các gói trả phí để gỡ bỏ các hạn chế và mở khóa sức mạnh của AI.
- Lợi ích chiến lược:
 - SME có thể dùng thử sản phẩm mà không cần phê duyệt ngân sách phức tạp hoặc cam kết tài chính lớn.
 - Một số lượng lớn người dùng miễn phí trở thành một kênh tiếp thị truyền miệng mạnh mẽ, giúp định vị thương hiệu của bạn như một lựa chọn hàng đầu trong phân khúc.
 - Mô hình thuê bao theo tháng/năm tạo ra dòng tiền ổn định, rất quan trọng cho việc lập kế hoạch và phát triển của một start-up.
- Đối với một startup cung cấp giải pháp AI và WMS cho SME, chiến lược "SaaS với gói cơ bản miễn phí hoặc chi phí thấp" không chỉ là một lựa chọn, mà gần như là một chiến lược tối ưu. Nó trực tiếp giải quyết các điểm yếu lớn nhất của phân khúc khách hàng mục tiêu (ngân sách, sự ngần ngại) trong khi phù hợp với những hạn chế về nguồn lực của chính startup. Bằng cách tạo ra một luồng người dùng rộng lớn và liên tục chuyển đổi một phần trong số họ thành khách hàng trả phí, có thể xây dựng một doanh nghiệp bền vững với tốc độ tăng trưởng nhanh.

VI. Kết luận

Việc ứng dụng AI trong quản lý tồn kho giải quyết những điểm khó hẹp nhất trong quản lý kho của các SME, nơi mà nguồn lực và ngân sách có hạn. AI giúp biến dữ liệu tồn kho hỗn độn thành những dự báo chính xác, cho phép các doanh nghiệp dự đoán nhu cầu sắp tới, từ đó tối ưu hóa lượng hàng đặt mua và giảm thiểu đáng kể tình trạng dư thừa hay thiếu hụt nguyên vật liệu. Hơn thế nữa, các thuật toán AI có thể tự động đề xuất bố trí kho hợp lý nhất, rút ngắn thời gian nhân viên phải di chuyển và nhặt hàng, qua đó nâng cao hiệu suất lao động và giảm chi phí vận hành.

Sự lựa chọn tập trung vào phân khúc doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) xuất phát từ một nhận định chiến lược rõ ràng về cơ hội thị trường. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ thường

là trụ cột của nền kinh tế nhưng lại đang gặp nhiều thách thức trong quản lý kho hàng do hạn chế về ngân sách và nhân lực công nghệ cao, trong khi các giải pháp quản lý truyền thống trở nên kém hiệu quả và các giải pháp enterprise-level thì lại quá đắt đỏ và phức tạp. Phân khúc này đại diện cho một thị trường rộng lớn, năng động và sẵn sàng đón nhận các giải pháp công nghệ có tính thực tiễn cao, tạo ra nền tảng khách hàng lý tưởng cho một startup phát triển và khẳng định giá trị. Hơn thế nữa, việc chinh phục được phân khúc SME với những bài toán cụ thể và cấp thiết sẽ cho phép hoàn thiện sản phẩm một cách nhanh chóng, xây dựng uy tín vững chắc và tạo đà để tiến tới các thị trường quy mô lớn hơn trong tương lai.

Việc trong môi trường kinh doanh B2B, sau khi phân tích 8 yếu tố cốt lõi thì việc lựa chọn Mô hình doanh thu Liên kết (Affiliate Model) cho sản phẩm Phần mềm quản lý kho là một chiến lược hợp lý và có tính ứng dụng cao, đặc biệt trong bối cảnh thị trường công nghệ và thương mại điện tử (TMĐT) hiện nay. Mô hình này giúp doanh nghiệp cung cấp phần mềm tối ưu hóa chi phí tiếp thị, tận dụng mạng lưới chuyên môn, và mở rộng phạm vi thị trường nhanh chóng.

Dưới đây là các lý do cụ thể và chi tiết về mặt lý luận cho việc áp dụng Mô hình doanh thu Liên kết cho sản phẩm phần mềm quản lý kho:

– **Tối ưu hóa Chi phí tiếp thị và Quản trị Rủi ro:**

Phần mềm quản lý kho là một giải pháp công nghệ chuyên biệt, thường được sử dụng trong chuỗi cung ứng của các doanh nghiệp bán lẻ hoặc sản xuất. Chi phí để tiếp cận và thuyết phục khách hàng B2B (Business-to-Business) hoặc các doanh nghiệp bán lẻ về một giải pháp công nghệ mới thường rất cao.

- **Chuyển đổi Chi phí Cố định thành Biến đổi:** Mô hình Liên kết cho phép doanh nghiệp chuyển gánh nặng chi phí quảng cáo và tiếp thị sang các đối tác liên kết. Thay vì chi ngân sách lớn cho các chiến dịch quảng cáo truyền thống hoặc xây dựng đội ngũ bán hàng cố định khổng lồ, doanh nghiệp chỉ phải thanh toán khoản phí tham khảo (referral fee) hoặc hoa hồng sau khi giao dịch bán hàng (hoặc đăng ký sử dụng) được thực hiện thành công. Điều này giúp doanh nghiệp khởi nghiệp hoặc doanh nghiệp quy mô nhỏ, có ngân sách hạn chế, vẫn có thể thực hiện được các hoạt động quảng cáo và kinh doanh.
- **Giảm thiểu Rủi ro:** Mô hình này giảm thiểu rủi ro tài chính, đặc biệt trong giai đoạn thâm nhập thị trường hoặc khi công ty còn nhỏ và kinh nghiệm hoạt động quốc tế còn hạn chế. Thay vì đối mặt với nguy cơ đầu tư cao nhưng không thu hồi được vốn (như khi xây dựng cơ sở kinh doanh mới), việc trả phí dựa trên hiệu suất bán hàng giúp kiểm soát dòng tiền và đảm bảo hiệu quả đầu tư.

– **Tận dụng Uy tín và Mạng lưới Chuyên môn**

Phần mềm quản lý kho là sản phẩm công nghệ đòi hỏi người dùng (doanh nghiệp) phải có sự tin tưởng vào tính hữu ích, chất lượng dịch vụ và tính bảo mật thông tin.

- **Nguồn thông tin đáng tin cậy:** Các đối tác liên kết (Affiliates) thường là những cá nhân, tổ chức, hoặc nền tảng có sẵn uy tín, am hiểu về lĩnh vực logistics, quản trị chuỗi cung ứng, hoặc TMĐT. Họ có thể là các chuyên gia tư vấn công nghệ, các nhà phân tích, hoặc các nền tảng đánh giá độc lập. Việc họ giới thiệu phần mềm sẽ tạo dựng chuẩn mực chủ quan (subjective norms) và sự tin tưởng (trust) mạnh mẽ hơn cho khách hàng tiềm năng. Khách hàng có xu hướng chịu ảnh hưởng từ áp lực xã hội và những người xung quanh.
- **Tăng cường sự Hữu ích và Dễ dàng sử dụng (Perceived Usefulness & Ease of Use):** Khi một phần mềm quản lý kho được giới thiệu bởi một chuyên gia (Affiliate), họ có thể cung cấp thêm các hướng dẫn, mẹo, hoặc tích hợp dịch vụ hỗ trợ, giúp người dùng cảm thấy phần mềm đó dễ sử dụng hơn và hữu ích hơn trong việc giải quyết vấn đề của họ (ví dụ: quản lý tồn kho, tối ưu hóa quy trình). Việc này giúp thu hẹp khoảng cách về hiểu biết công nghệ.

– **Khả năng Thâm nhập Thị trường và Mở rộng Quy mô (Scalability)**

Thị trường phần mềm là thị trường số hóa, không bị giới hạn về mặt địa lý. Mô hình Liên kết tận dụng tối đa lợi thế này.

- **Mở rộng Phạm vi Tiếp cận:** Tiếp thị liên kết cho phép doanh nghiệp quảng bá sản phẩm của mình đến khách hàng ở mọi nơi trên thế giới. Điều này là cần thiết để cạnh tranh trong bối cảnh TMĐT và kinh tế toàn cầu hóa đang phát triển mạnh mẽ.
- **Linh hoạt về Vị trí:** Doanh nghiệp có thể duy trì đội ngũ quản trị nhỏ gọn, trong khi các Affiliate hoạt động linh hoạt, làm việc ở bất kỳ đâu và bất cứ lúc nào. Điều này đặc biệt phù hợp với các sản phẩm kỹ thuật số/phần mềm.
- **Tăng cường Khả năng Cạnh tranh:** Bằng cách tập trung vào thế mạnh cốt lõi là phát triển sản phẩm chất lượng và để các đối tác lo về phân phối, doanh nghiệp có thể cạnh tranh được với cả các đối thủ lớn hơn bằng mô hình kinh doanh đặc biệt. Mục tiêu chung của các doanh nghiệp bán lẻ là tối ưu hóa chi phí vận hành và tối ưu hóa chuỗi giá trị, và việc sử dụng affiliate để giảm chi phí bán hàng gián tiếp đóng góp vào mục tiêu này.

